

实验报告

课程名称: 物理实验A 实验名称: RLC串联电路 实验日期: 2023 年 11 月 7 日 12:00
 班 级: 012216 教学班级: 08012014 学 号: 1120221303 姓 名: 俞乐辉

一. 实验目的

1. 研究 RC, RL, RLC 电路的暂态过程
2. 理解时间常数的物理意义, 学会其测量方法

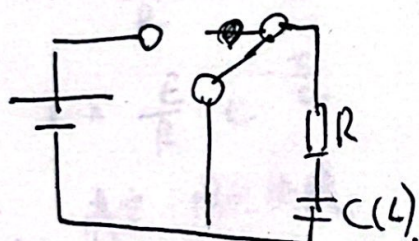
二. 实验仪器

THM-1 型交流物理实验仪, 数字式示波器, 导线

三. 实验原理

利用 RLC 元件组合, 构成 RC, RL, LC, RLC 四种不同的电路。
 接通或断开直流电源的瞬间, 这个过程称为暂态过程。

1. RC 电路



打开开关 1.

$$\begin{cases} \frac{du_c}{dt} + \frac{1}{RC} u_c = \frac{E}{RC} \\ u_c(t) \Big|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

可解得 $u_c = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$

u_c 上升到 $0.63E$ 时, $\tau = RC$ 定义为电路的时间常数。

表征暂态过程进行快慢的一个重要物理量

打开开关 2 时

$$\begin{cases} \frac{du_c}{dt} + \frac{1}{RC} u_c = 0 \\ u_c(t) \Big|_{t=0} = E \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_c = E e^{-t/RC}$$

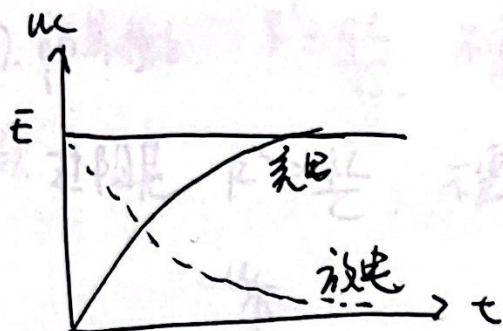
2. 衰减到 $0.37E$ 时间来确定。

联系方式: 1883557844

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____



多次

2. RL 电路.

k 置于 1 挡. 自感作用. 回路中的电流不瞬间突变

逐渐增加到 $\frac{E}{R}$.

k 置于 2 挡. i 从 $\frac{E}{R}$ 衰减到 0.

增加. $i = \frac{E}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

衰减 $i = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$

$\tau = \frac{L}{R}$. 决定 i 增长快慢.

3. RLC 电路.

阻尼系数 $\lambda = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$.

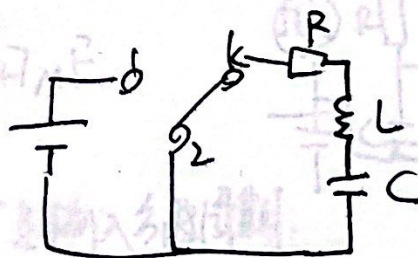
(1). $\lambda < 1$. $R^2 < \frac{4L}{C}$

$$u_C = E \left(1 - \sqrt{\frac{4L}{4L - R^2 C}} e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \cos(\omega t + \varphi)$$

$$u_C = \sqrt{\frac{4L}{4L - R^2 C}} \bar{E} e^{-\frac{t}{\tau}} \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\tau = \frac{2L}{R}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R^2 C}{4L}}$$



联系方式: _____

指导教师签字: _____

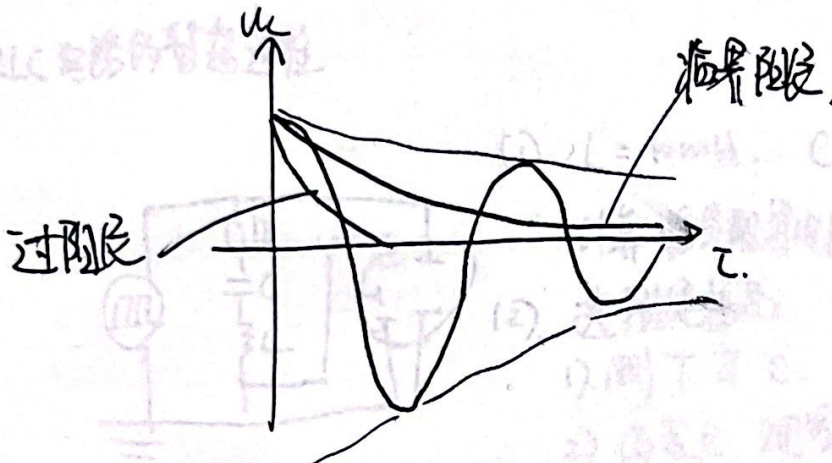
实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

(12). 临界阻尼. $R^2 = \frac{4L}{C}$ 不震荡,

(13). 过阻尼. $R^2 > \frac{4L}{C}$ 不震荡



四. 实验内容及数据处理

1. RC电路. 暂态过程.

$f = 500\text{Hz}$ 正弦波. 接入 Y_1 观察记录波形.

u_C 接 Y_2 输入端. C 取 0.47MF .

改变 R . 使 $\tau = RC = \frac{T}{2}$.

$$\tau \ll \frac{T}{2}$$

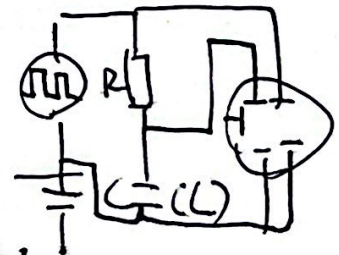
T 是输入正弦波周期.

$$\tau \gg \frac{T}{2}$$

2. 测 τ .

取 $\frac{T}{2} = 2\tau, 3\tau, 4\tau \dots 7\tau$.

利用示波器测出每种 τ . 作出 $R-\tau$ 关系曲线. 与 $\tau = RC$ 比较.



联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

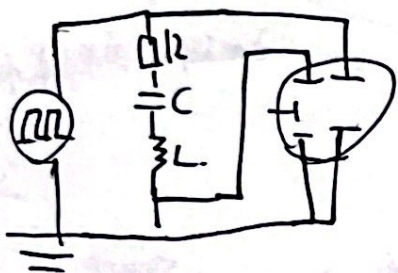
2. RL电路暂态过程

第4页

电感用 10mH L 代替

观察 U_R , U_L 波形. 改变 R 值. 作出 $R-\tau$ 关系曲线.

3. RLC电路的暂态过程



(1) $L = 10\text{mH}$, $C = 0.047\text{mF}$

计算临界阻尼电阻

(2). 选阻值范围

1). 测 τ 与 τ_c .

2). 改变 R . 观察波形变化情况

(3). 观察临界阻尼

使其临界状态. $R^2 = \frac{L}{C}$. 比较.

(4). 过阻尼.

继续加大 R . 观察不同 R 对波形影响

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

1. $C = 0.47 \mu F$.

τ	1160ms	48ms	3.200ms
R	2128 Ω	28 Ω	600 Ω
	$f = 170 \text{ Hz}$	$f = 300 \text{ Hz}$	$f = 60 \text{ Hz}$
水平标度	1.9ms	25ms	2.5ms

2. RLC.

	欠阻尼	临界阻尼	过阻尼
电阻		92 Ω 920Ω	
R	20 Ω	820 Ω	6000 Ω

$$R = \sqrt{\frac{4L}{C}} = 92\Omega$$

$$A_1 = 11.2V \quad A_2 = 3.6V$$

$$\Delta t = 150ms$$

$$\tau = \frac{t_2 - t_1}{\ln(A_1/A_2)} = 132.17ms$$

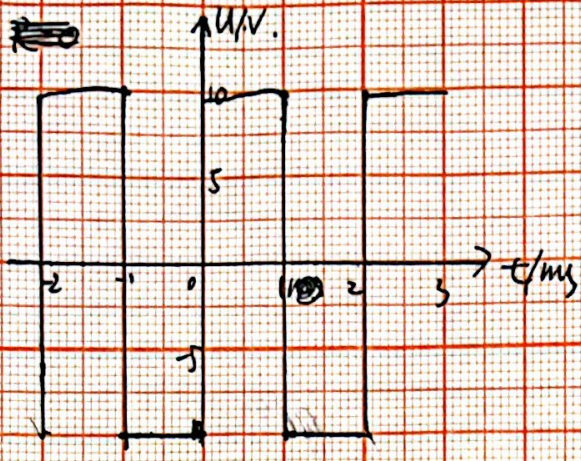
联系方式: _____

指导教师签字: _____

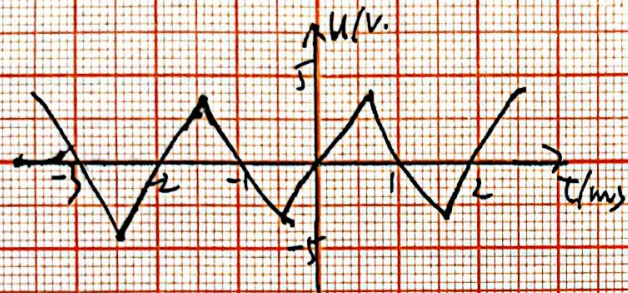
北京理工大学良乡校区管理处监制

电话: 81382088

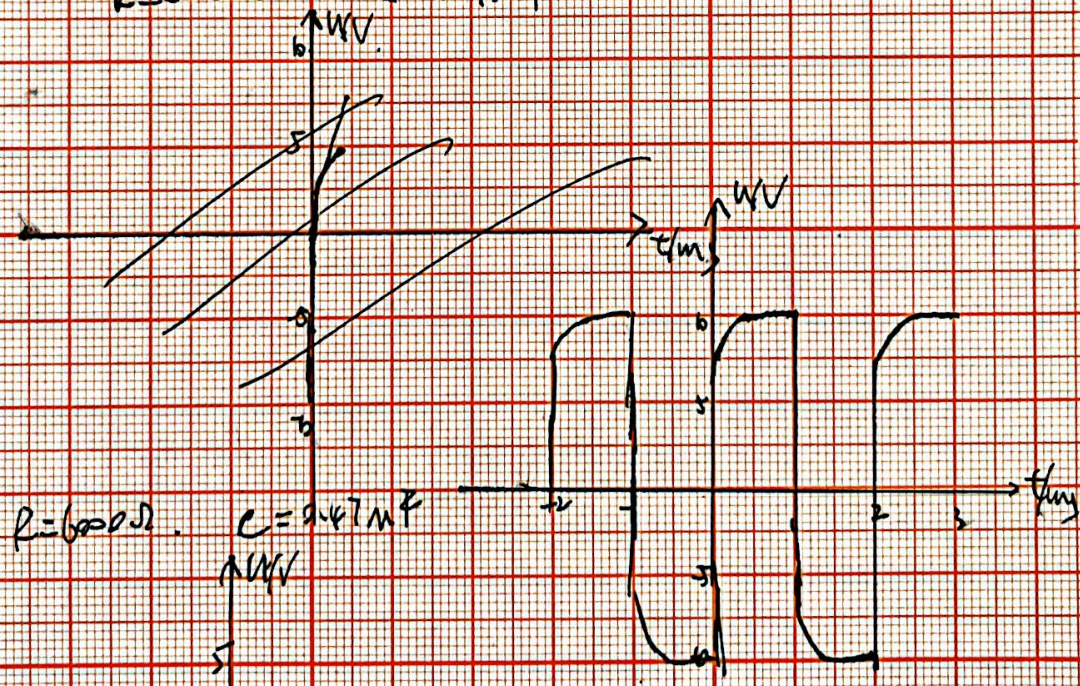
1. ~~RC电路~~ 电源方波



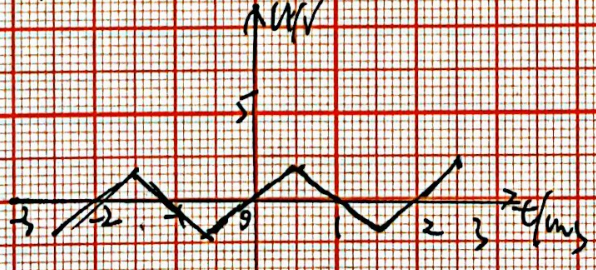
2. RC电路. $R = 430\Omega$. $C = 0.47\mu F$.



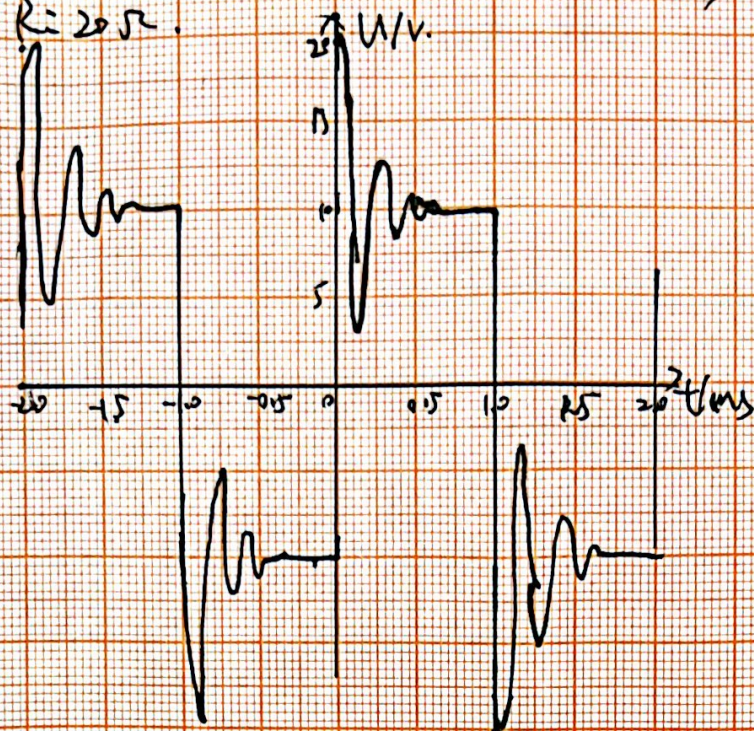
$R = 20\Omega$. $C = 0.47\mu F$



$R = 600\Omega$. $C = 0.47\mu F$

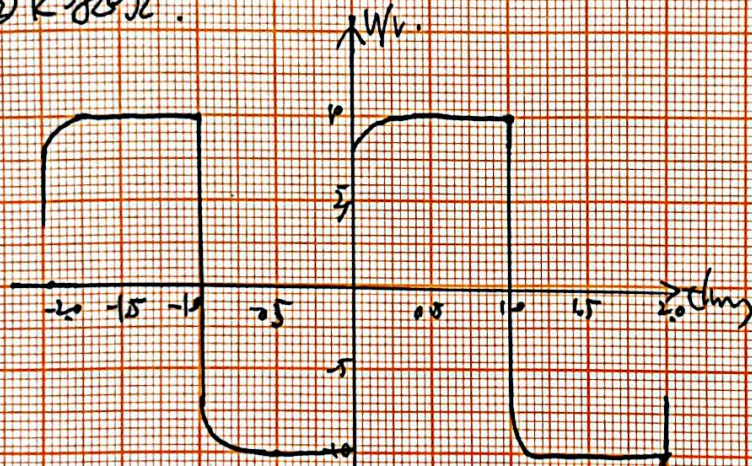


① $R_i = 20 \Omega$



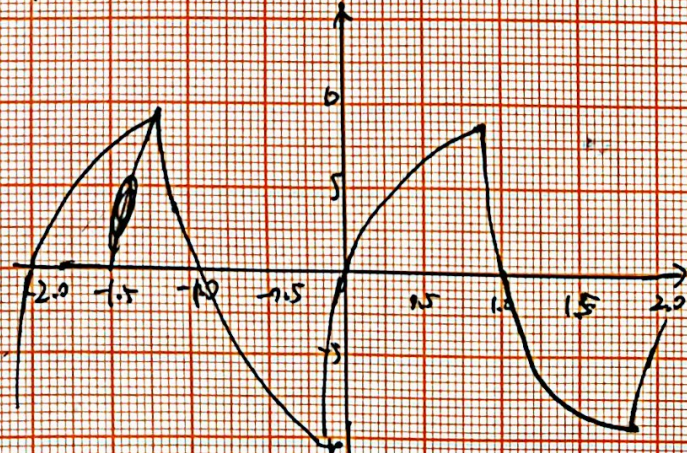
欠阻尼.

② $R_i = 20 \Omega$



临界阻尼

③ $R_i = 600 \Omega$



实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

1. 当内阻 R 一定, R 改变时, 时间常数 τ 会改变
从而使得波形发生改变.
电阻 R 一定, 当波频率 f 改变时, 时间常数 τ 不变, 波形不变
2. 频率很低时, 可以看到阻尼振荡
频率过高时, 则看不到阻尼振荡
不会随方波频率变化而变化

联系方式: _____

指导教师签字: _____